

Synthèse finale du programme M3

Livrable 06 (workspace `m3_credit_soc`) — réponses au protocole

Agent de recherche M3

5 juillet 2026

Résumé

M3 devait répondre à une question laissée ouverte par la double réplication de M2 : un crédit *productif* (conversion exclusive de liquidité en capital), *risqué* (pertes de stock et de flux) et *topologique* (réseau de contrats nominaux servis en liquidité) fait-il passer le système d'un modèle démographique de renouvellement à un système accumulation-relaxation ? Réponse d'ensemble : **non pour les distributions, non pour la SOC — mais le crédit acquiert un rôle causal démographique net (il divise par deux l'espérance de vie et la population) et, découverte inattendue, il peut remplacer entièrement le plancher d'absorption exogène d_0 : sans d_0 , la dette contractuelle devient l'unique mécanisme de mortalité et le système se borne quand même. Le noyau Reed reste le seul générateur des formes ; l'hypothèse Boltzmann–Gibbs échoue sur la liquidité elle-même ; le revenu est double Pareto-lognormal partout (45 cellules de grille sur 45, 20 runs A/B sur 20). Chaque question du protocole reçoit ci-dessous une réponse explicite, avec son degré de certitude.**

1 Réponses aux questions du protocole

1.1 Qu'est-ce qui est conservé / changé de M2 ?

Conservé et vérifié : naissances Poisson, absence de cohorte fondatrice, d_0 , choc multiplicatif sans drift, extraction concave, dépréciation réelle asymétrique du seul réel, taux géométrique (constitutif), marché local par échantillons de taille k , cascade au point fixe, reproductibilité par seed, fusion des contrats par paire (désormais par défaut). Chagné : état (L, K) au lieu de w ; partage de production s ; consommation cL ; intérêts exigibles en liquidité (service simultané au prorata) ; prêt $L_\ell \rightarrow K_b$; résidu de faillite en nature ; avalanches causales tracées ; chocs corrélables. L'ancrage est garanti par la propriété de réduction R1 (M3 dégénéré = M2 bit à bit), testée automatiquement : aucun écart A/B n'est un artefact d'implémentation.

1.2 Le mécanisme Reed suffit-il encore à tout expliquer ?

Oui, pour toutes les formes. Corps de NW Fisk (9/10 baselines, 36/37 cellules de grille), queue effective $\alpha \approx 2,7$ stable sur 20 000 pas, revenu double Pareto-lognormal *partout* (10/10 baselines, 37/37 validations de grille — la signature Reed par excellence : GBM $\times$ âges exponentiels), K lognormal, réponse de α à σ identique à M2 ($3,7 \rightarrow 2,2$ pour σ de 0,15 à 0,35), insensibilité à k, s, c, d_0 . L'ablation I le confirme par l'absurde : sans renouvellement, extinction totale en ~ 15 espérances de vie — le mécanisme démographique est la condition d'existence, pas un ingrédient parmi d'autres.

1.3 La liquidité est-elle Boltzmann–Gibbs ?

Non — et c'est le verdict le plus instructif du programme. L est la variable pour laquelle l'argument de conservation locale était formulé ; son corps est Fisk (l'exponentielle perd ~ 700 points d'AIC ; med/mean = 0,93 contre $\ln 2 = 0,69$ attendu), queue légère. Le drift du corps de L est pourtant quasi nul — la dynamique est « équilibrée » — mais la forme n'est

pas exponentielle, parce que l'injection $(1-s)\alpha\sqrt{K_i}$ est hétérogène entre entités et la fuite cL multiplicative : les échanges conservatifs (intérêts, 1,5 % de la production) sont un bruit de fond. Conclusion : dans toute classe de modèles où la monnaie est un flux de production recyclé, les hypothèses de Yakovenko–Rosser sont violées par construction ; le cadre n'y est pas réfuté, il est *sans domaine d'application*. La dépendance à la conservation locale est donc confirmée en creux : pour obtenir un corps exponentiel de L , il faudrait un régime dominé par les transferts (échanges, dettes, défauts) et non par l'injection productive.

1.4 NW a-t-il une structure à deux classes (corps thermique + queue super-thermique) ?

Non au sens de Yakovenko–Rosser. Le corps n'est ni exponentiel ni « thermique » : son drift est ascendant (+1,8/pas, fenêtre fixe, incréments à 1 pas), signature d'un régime de transport (réinjection en bas, absorption aux bords), identique au diagnostic M2. La queue est compatible Pareto à l'œil mais jamais identifiée face à la lognormale tronquée (LR corrigé négatif dans toutes les fenêtres, tous les runs) ; son exposant est stable mais il l'est *aussi sans crédit*. La description honnête de NW reste : une seule population Fisk-like engendrée par le mélange démographique, sans frontière de classes.

1.5 K est-il stratifiant ou seulement mécanistique ?

Mécanistique. Corps lognormal autour du point fixe $K^\dagger = (s(1-\delta)\alpha/\delta)^2$, dans 10/10 baselines et sur toute la grille ; le crédit ne le déforme pas (B identique), il ne change même pas K par tête (161 vs 155). K ne stratifie pas la population : c'est NW (via les créances/dettes et L) qui porte l'hétérogénéité, et elle reste unimodale.

1.6 Le crédit est-il causal ? (critère pré-enregistré)

Formellement oui ; substantiellement, il est causal sur la démographie et neutre sur les distributions. Le critère (deux signatures modifiées par B) est atteint : population stationnaire ($\times 0,5$, $> 20\sigma$), espérance de vie ($\times 0,5$), renouvellement du top (0,985 vs 0,864, $> 5\sigma$), existence d'avalanches multi-entités. Mais ces signatures sont les facettes d'un seul mécanisme — mesuré par les ablations : **le canal léthal est nominal** (C, crédit non productif, reproduit tout l'effet : population 1055 vs 1050), les pertes de créances n'y contribuent pas ($D = A$), la perte de flux d'intérêts pèse davantage (E récupère 40 % de l'écart), et l'effet productif est nul en agrégat par tête (production/tête 11,2 vs 10,9). Le crédit de M3 convertit de la liquidité sûre en capital risqué assorti d'obligations : il *accélère l'horloge de Reed* (moitié moins de temps au-dessus du plancher) sans en changer la loi. Les distributions — revenu, L , NW, K , Gini, parts du top, exposants — sont indiscernables de B (CCDF superposées, égalité des α au centième).

1.7 Le réseau compte-t-il au-delà du volume agrégé ?

Aucune évidence que oui. L'ablation pré-enregistrée F a échoué par conception (l'appariement aléatoire éteint le marché : volume $\div 6,5$ — échec documenté au livrable 05). La variante exploratoire F'' (prêteuse aléatoire, emprunteuse assortative) donne une population intermédiaire à volume intermédiaire : à travers les trois règles d'appariement, la population suit le *volume* de façon monotone (volume 76/41/12 $\rightarrow$ population 1150/1665/2120). Le pouvoir prédictif individuel du réseau existe mais reste modeste (AUC levier $\rightarrow$ mort 0,59–0,64) et la concentration des créances est *négativement* corrélée aux faillites futures. Rien, dans ces données, ne nécessite la topologie comme variable explicative au-delà de l'exposition agrégée.

1.8 Les cascades sont-elles causales ou coïncidentes ?

Le programme a corrigé la mesure de M2 (avalanches = composantes du graphe de pertes, racines classées par cause) : les cascades causales *existent* (perte de créance $\rightarrow$ insolvabilité du créancier), mais elles sont petites (max 7 en baseline, 2% des événements) et *sous-dispersées* ($\text{var}/\text{moy} = 0,06$). Sous chocs sectoriels, elles grossissent (max 72 à $\rho_s = 0,8$) par synchronisation des défauts — c’est de la causalité réelle, mais *forcée de l’extérieur* : la sur-dispersion suit la corrélation imposée continûment ($0,07 \rightarrow 0,38 \rightarrow 0,84$) sans jamais franchir le seuil de Poisson.

1.9 Y a-t-il une signature SOC robuste ?

Non, sur aucun des trois critères pré-enregistrés. (i) Pas de dynamique accumulation–relaxation : la corrélation concentration $\rightarrow$ faillites futures est systématiquement négative ($-0,2$ à $-0,6$) — la concentration suit les périodes calmes. (ii) Pas d’avalanches à queue non triviale : $\text{var}/\text{moy} < 1$ partout, y compris sous forçage corrélé maximal. (iii) Pas de zone critique sur la grille : toutes les réponses (α , population, avalanches) sont monotones et lisses en σ , k , s , c , d_0 , ρ_s — aucune transition, aucun plateau. Le système amplifie proportionnellement le forçage qu’on lui impose ; il ne s’organise pas vers la criticité. Après M2 (SOC « sans objet ») et M3 (SOC « réfutée dans le régime accessible »), la charge de la preuve est écrasante : cette classe de modèles (dette perpétuelle au taux marginal, liquidité produite en continu) n’engendre pas d’auto-criticité.

1.10 Le canal de fragilité nominal/réel fonctionne-t-il ?

Il est implémenté et testé, mais **il ne s’active pratiquement jamais** : 0 défaut de liquidité en baseline et dans presque toute la grille ; 4 événements à $s = 0,9$; seule l’ablation H ($d_0 = 0$, levier relatif élevé) en produit en nombre (71). Cause structurelle : au taux marginal concurrentiel, le service de la dette coûte $\leq 1,6\%$ de la production ; la liquidité, alimentée par la production courante, couvre toujours. La fragilité de type Minsky exige un ingrédient que M3 s’est interdit : principal exigible, taux hors-équilibre, ou liquidité rare.

1.11 Découverte positive : le plancher d’absorption peut être endogène (ablation H)

Sans d_0 , seules les endettées peuvent mourir ($D > \text{actifs}$) — et le système se borne quand même, quasi-stationnairement, à une population $\approx 5\times$ la baseline (5574/5566/5649 sur 3 seeds, morts/naissances = 0,98 dans les trois cas, 67–79 défauts de liquidité par run : le verdict est répliqué). Le crédit y est *constitutif* de la démographie : c’est le seul régime du programme où retirer le crédit changerait qualitativement l’existence même du régime. Ce résultat n’était pas anticipé par le protocole et désigne le M4 le plus intéressant (cf. §3).

1.12 Ce qui, de M2, est validé / à abandonner

Validé et renforcé : le triplet générateur Reed, la prudence Pareto (le LR corrigé ne s’inverse jamais), l’outillage statistique corrigé, la fusion par paire, le taux géométrique constitutif, l’extensivité en λ ($N^*/\lambda = 114\text{--}115$ pour $\lambda \in \{3, 10, 30\}$). À abandonner : l’espoir qu’un crédit comptablement actif suffise à créer de la structure distributionnelle ; l’identification de *toute* variable de ces modèles à la variable Boltzmannienne ; l’ablation F par appariement aléatoire (design invalide) ; le maintien de σ^2 total constant comme seule convention pour les chocs corrélés (confond corrélation et raréfaction du crédit — G1 inexploitable).

2 Verdict d’ensemble

M3 est un résultat négatif propre sur sa question principale, avec deux acquis positifs nets : (1) le crédit a désormais un effet causal mesuré, quantifié et mécaniquement décomposé (nominal

» flux > stock ; productif ≈ 0) — il raccourcit les vies sans changer les lois ; (2) le plancher d'absorption, ingrédient le plus artificiel du cadre Reed, peut être rendu endogène par la dette. La thèse Boltzmann–Pareto–SOC, elle, sort du programme affaiblie sur ses trois volets : pas de corps exponentiel (sur aucune variable, y compris la bonne), pas de Pareto identifiée (partout dominée par la lognormale tronquée), pas de SOC (ni accumulation-relaxation, ni avalanches critiques, ni zone robuste).

3 M4 minimal recommandé

Un seul changement structurel, dicté par H : **remplacer d_0 par une dette de subsistance contractée à la naissance auprès d'entités réelles** (pas d'un puits exogène), servie en liquidité. Le plancher devient un réseau de créances : chaque mort inflige une perte réelle à des créancières identifiées, le levier est élevé par construction (les nouveau-nées naissent au plancher), et les défauts de liquidité existent déjà dans ce régime (71 observés). Compléments optionnels si et seulement si le canal reste faible : principal amortissable (l'échéancier crée l'illiquidité), et le tampon β_L comme variable de comportement. Tout le reste de M3 (noyau Reed, outillage, protocole d'ablation corrigé — F remplacée par une randomisation à volume contraint, G par corrélation à dispersion idiosyncratique constante) est conservé. Prédiction réfutable à pré-enregistrer pour M4 : dans le régime à plancher endogène, l'ablation du crédit doit changer non seulement les niveaux mais l'*existence* du régime stationnaire ; si en outre les avalanches y restent sous-Poisson, la thèse SOC devra être abandonnée pour cette famille de modèles.

4 Traçabilité

50 tests verts (dont R1 : réduction bit à bit vers M2) ; 124 runs archivés avec configuration, séries, instantanés, réseau et journal d'avalanches ; `validation.json` par run, sans pooling inter-seed ; budget de simulation consommé 20,3 h sur 48, réplication H comprise (les trois seeds de H : 10,1 h à elles seules) ; journal de recherche `NOTES.md` (leçons et décisions datées). Rapports : 01 (synthèse M2), 02 (spécification pré-enregistrée), 03 (implémentation), 04 (validation), 05 (résultats négatifs — aucun n'est dilué ailleurs), 06 (le présent document).